마스터 블루프린트: 자바 기초부터 풀스택 웹 개발자까지

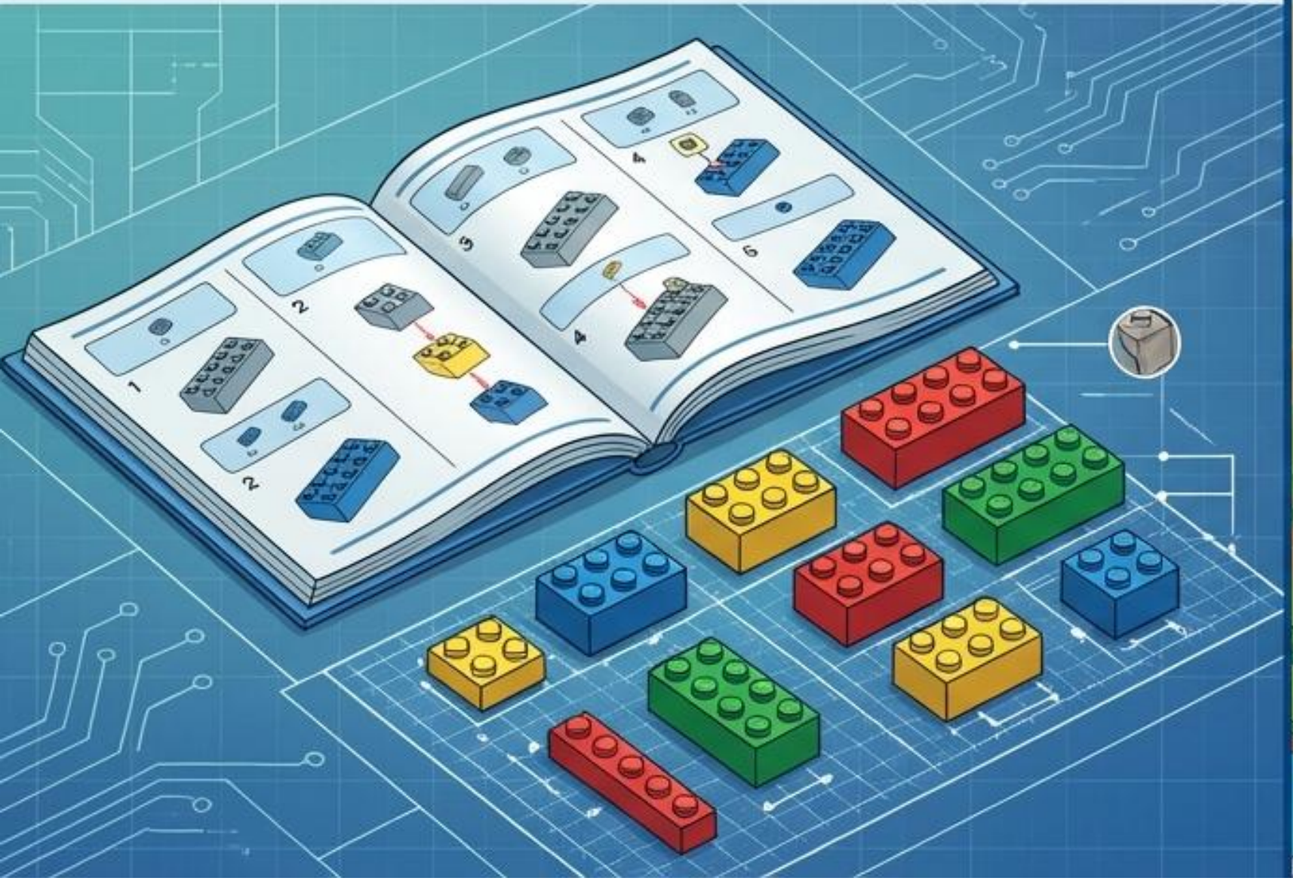
0에서 시작해 자동화된 웹 서비스를 구축하는 완벽한 설계도

NotebookLM

자바는 조립 설명서, 웹 개발은 도시 건설입니다

Java (자바 기초)

레고 조립법을 익히는 과정.
블록 하나하나의 쓰임새와 결합 원리를 배웁니다.



Web Development (웹 개발)

조립법을 활용해 거대한 도시(웹사이트/앱 백엔드)를 완성하는 과정입니다.

NotebookLM

1단계: 기본 건축 자재와 도구 (자바 문법)

📦 상자
(Variable / 변수)

데이터를 넣는 박스 (예: int age = 20;). 나이를 적어놓은 상자 하나.

➕ 계산기
(Operator / 연산자)

더하기, 빼기 버튼처럼 값을 계산하는 도구.

🚦 신호등
(Control Flow / 제어문)

상황에 따라 행동을 바꾸는 흐름 조절기. (초록불=실행, 빨간불=멈춤 / if, for, while).

🧺 바구니
(Array / 배열)

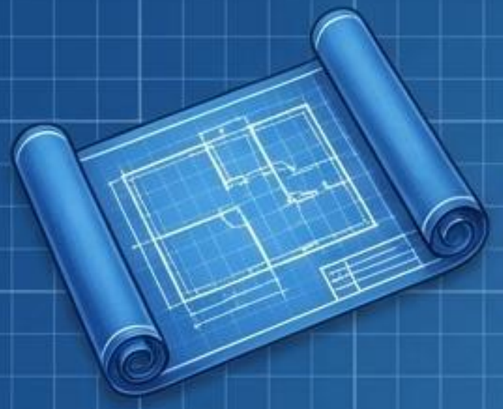
같은 종류의 데이터를 한 번에 담는 사과 바구니 (고정 길이, 인덱스 기반).

🛠️ 전자레인지 버튼
(Method / 메소드)

누르면 정해진 작업이 자동으로 실행되는 기능 버튼 (입력 → 처리 → 출력).

NotebookLM

2단계: 객체지향 아키텍처 (OOP)

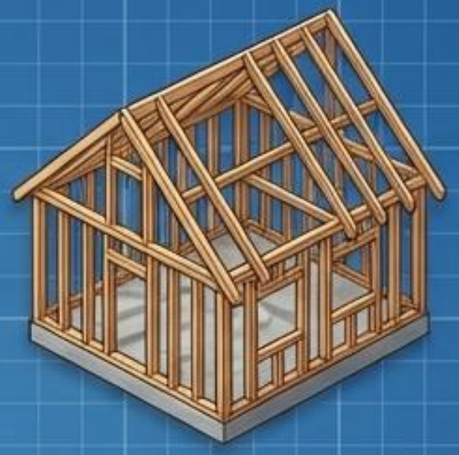


Step 1: 🏗️ 설계도 (Class)

아파트의 도면.
객체를 만들기 위한 틀
(변수+메소드의 묶음).

Step 2: 📜 규칙서 (Interface)

모든 자동차는 브레이크가
있어야 한다는 필수 규약.
다형성의 핵심이며
구현을 강제함.



Step 3: 🧩 반쯤 만들어진 설계도 (Abstract Class)

기본 뼈대만 있고 일부는
커스터마이징을 위해
비워둔 도면.

Step 4: 🏠 실제 건물 (Object)

메모리에 생성되어
실제로 사용하는 완성된 집
(new Car();).

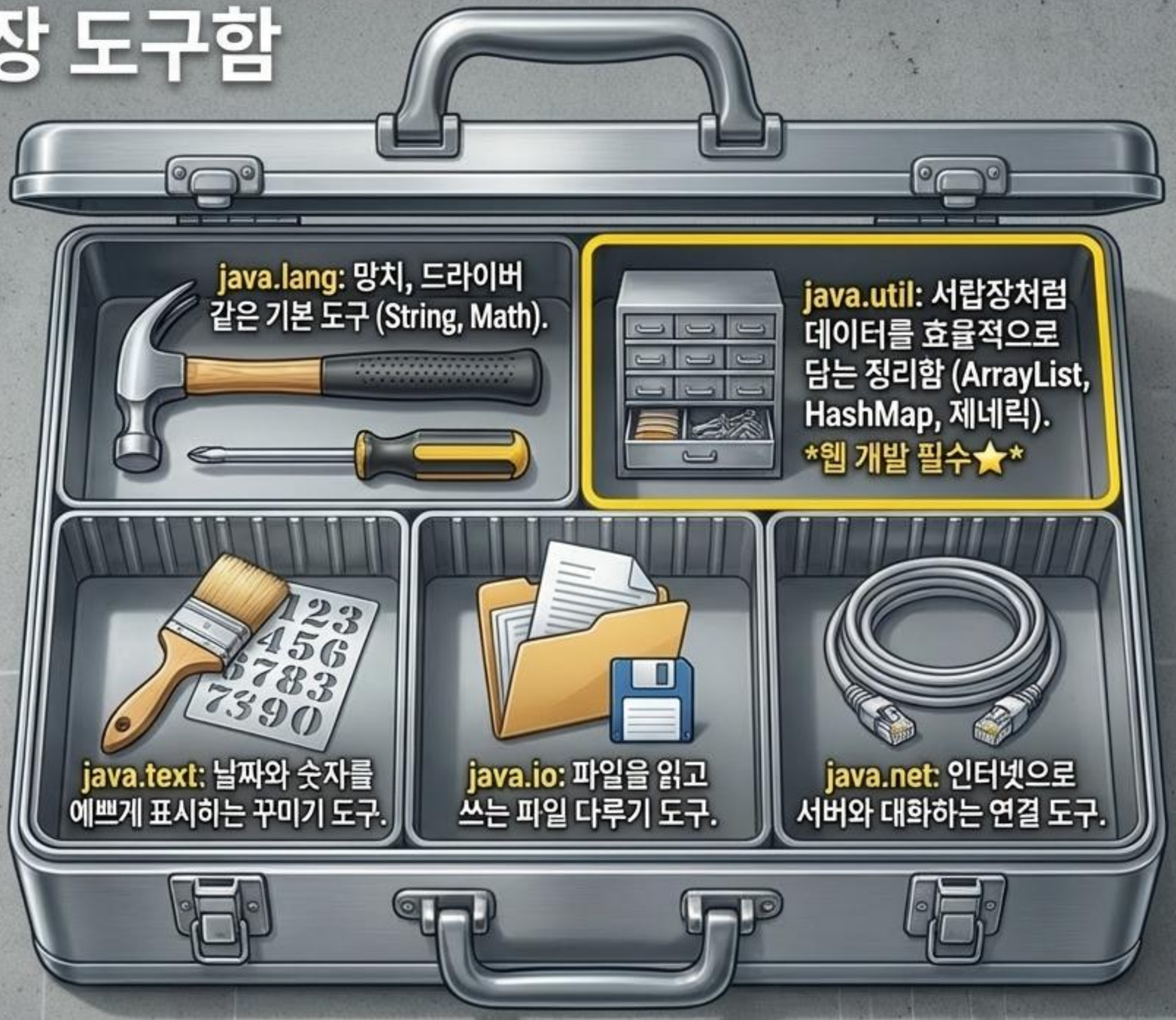
클래스로 구조를 짜고, 객체로 실체를 만들며, 인터페이스로 규칙을 세웁니다. (여기까지가 자바의 핵심입니다).

NotebookLM

3단계: 안전장치와 확장 도구함

🧯 자동차 에어백 (Exception Handling)

프로그램 중단 방지 및 안정성 확보.
오류가 발생해도 시스템이 죽지 않게 하는 안전장치 (try-catch).



NotebookLM

로컬 자바에서 웹 생태계로의 전환

자바 문법만으로는 부족합니다.
완벽한 웹 서비스를 구축하려면
통신 + 서버 + 데이터를 **연결**해야 합니다.

[Java 기초] → [HTTP 이해] → [서버(Servlet/Spring)] → [DB 연결] = **웹사이트 백엔드 완성** 🎉

NotebookLM

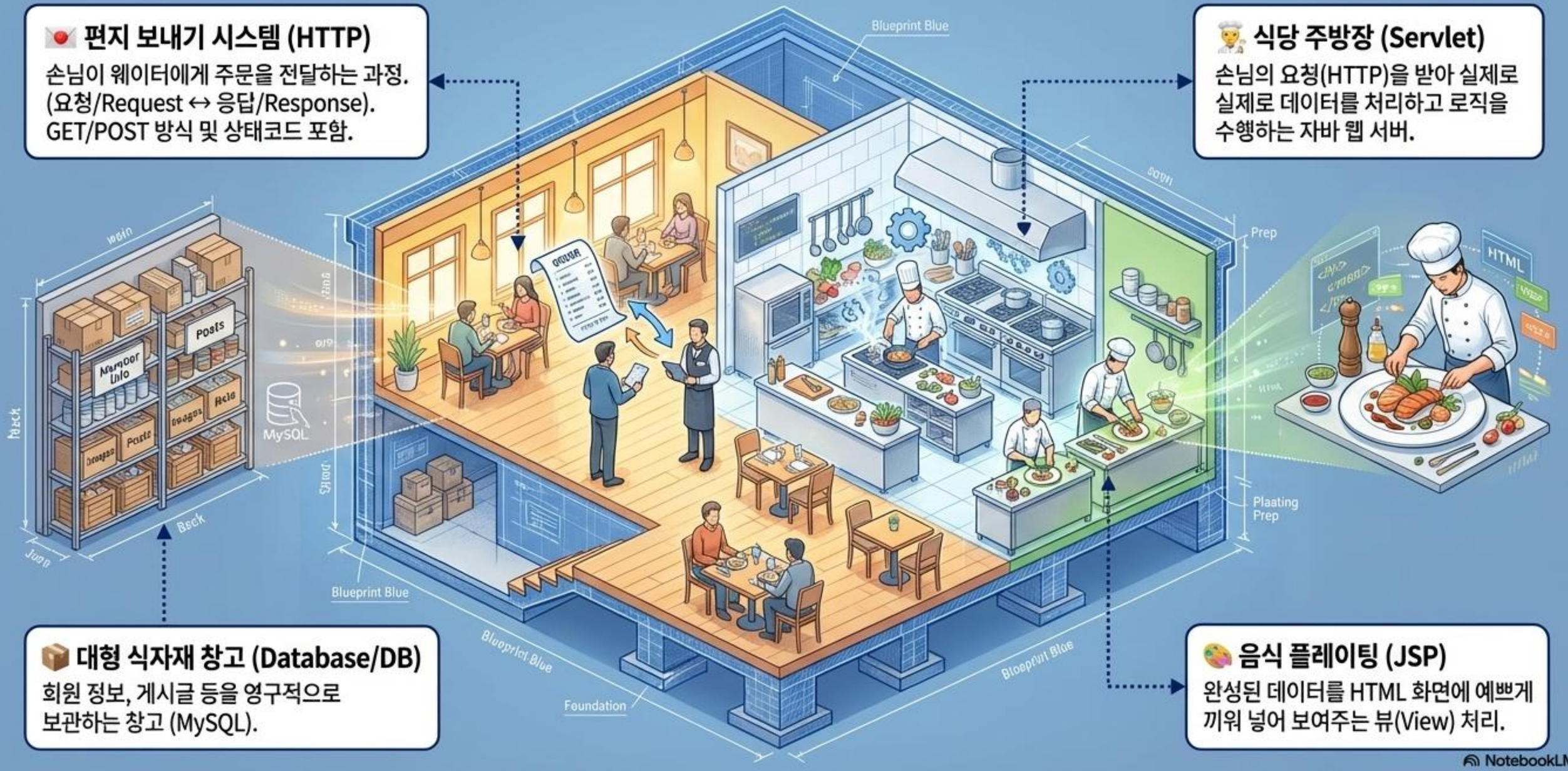
웹 생태계의 작동 원리: 레스토랑 시스템

📮 편지 보내기 시스템 (HTTP)

손님이 웨이터에게 주문을 전달하는 과정.
(요청/Request ↔ 응답/Response).
GET/POST 방식 및 상태코드 포함.

👨‍🍳 식당 주방장 (Servlet)

손님의 요청(HTTP)을 받아 실제로
실제로 데이터를 처리하고 로직을
수행하는 자바 웹 서버.



📦 대형 식자재 창고 (Database/DB)

회원 정보, 게시글 등을 영구적으로
보관하는 창고 (MySQL).

🎨 음식 플레이팅 (JSP)

완성된 데이터를 HTML 화면에 예쁘게
끼워 넣어 보여주는 뷰(View) 처리.

NotebookLM

모던 웹의 표준: Spring Boot 완제품 키트

과거: Servlet/JSP 직접 구현

서버 세팅부터 모든 것을 수동으로 조립해야 함.
코드가 길고 복잡함.

현재: Spring Boot ★★★

- ✔ 서버 설정 **자동화** (내장 톰캣 등)
- ✔ 압도적으로 줄어드는 코드량
- ✔ 생산성 극대화

요즈음 웹 개발의 완벽한 표준이며 실무 취업을 위한 필수 불가결한 핵심 기술입니다

NotebookLM

풀스택 웹 서비스 전체 아키텍처

NotebookLM

궁극의 자동화 시스템 (CI/CD)

💡 자동화된 카페

손님이 주문하면 기계가 알아서 조리하고
서빙까지 완료하는 시스템.
개발자가 코드를 올리기만 하면 배포까지
사람이 일일이 개입할 필요가 없습니다.

신입 개발자에게 실무 감각과 협업 능력을 증명하는 가장 강력한 차별화 무기입니다.

NotebookLM

내 상황에 맞는 전략적 학습 경로

🚀 3개월 압축 로드맵 (빠른 취업용)	🧱 6개월 안정 로드맵 (강력 추천 ⭐)
학습 시간	**학습 시간**
• 하루 6~8시간 (고강도)	• 하루 4~6시간
초점	**초점**
• 빠른 포트폴리오 완성 및 즉각적인 실무 투입	• 탄탄한 객체지향 기초와 깊이 있는 아키텍처 이해
특징	**특징**
• 기초 문법을 빠르게 훑고 바로 Spring Boot와 프로젝트에 돌입	• 기초(2개월) → 웹/서버(2개월) → 실무DB/CI/CD(2개월). 장기적인 성장에 유리.

NotebookLM

3개월 압축 로드맵 (빠른 취업용)

Month 1: 기초 & 웹 흐름
(문법, 컬렉션, HTTP, HTML)

목표: 코드 읽고 간단히 작성 가능.

Month 2: 백엔드 핵심
(Servlet, Spring Boot, REST API, MySQL)

목표: 회원가입/로그인 API 서버 구축.

Month 3: 프로젝트 & CI/CD
(CRUD 게시판, React 연동, 자동 배포)

목표: 신입 지원 가능한 포트폴리오 완성.

⚠ **비전공자 주의:** 이론에 갇히지 말고 무조건 만들면서 공부해야만 3개월 안에 성과를 낼 수 있습니다.

NotebookLM

6개월 안정 로드맵 (추천 코스)

M1-M2: 자바 탄탄히
(객체지향, 컬렉션, 예외처리 완벽 이해)

M3: 웹 기초
(HTTP, 프론트엔드 기초, React 화면 만들기)

M4: 백엔드
(Servlet, Spring Boot, REST API 인증)

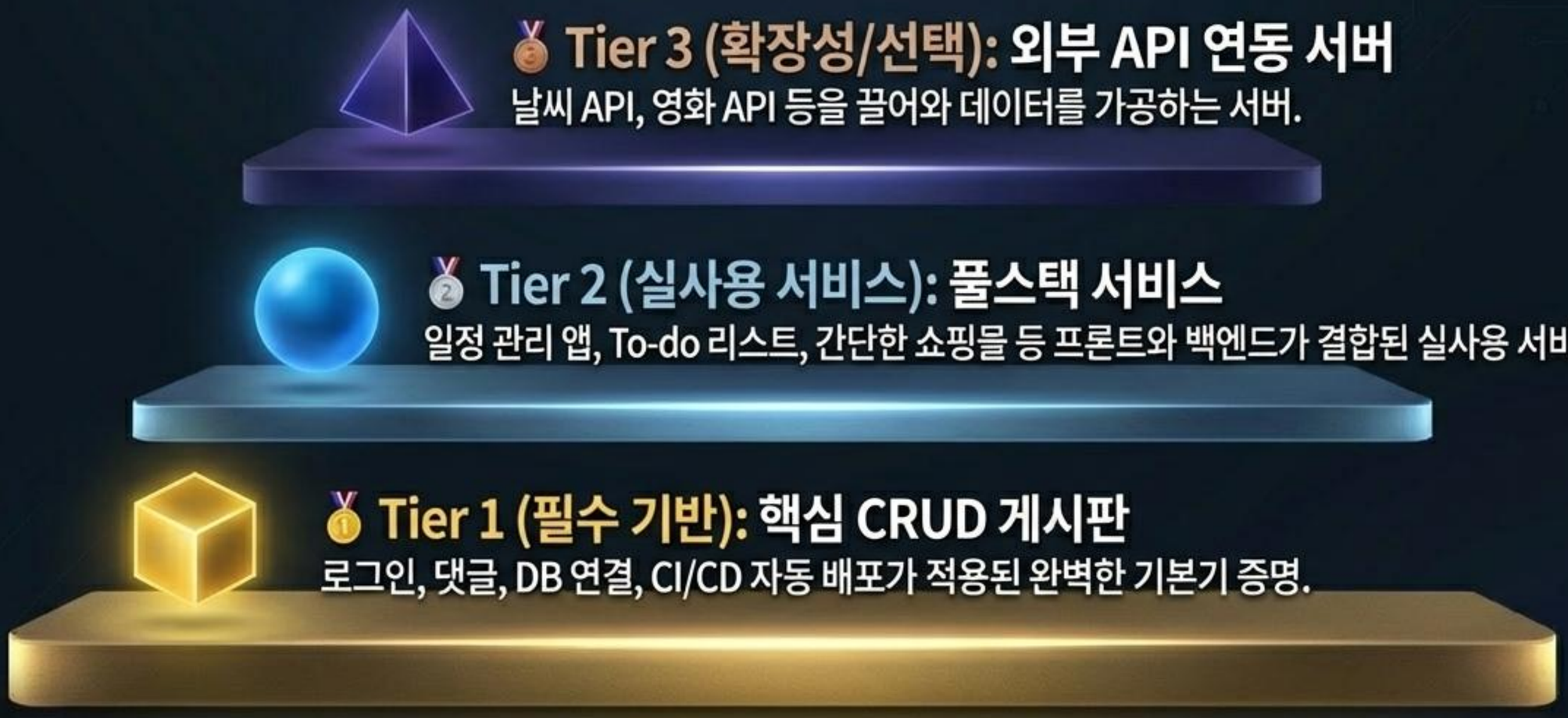
M5: 실무 데이터 & CI/CD
(MySQL, JPA, GitHub Actions 자동 배포)

M6: 프로젝트 2~3개 완성 및 취업 준비
(이력서, 기술면접)

Key Insight: 기초 단계(1~2개월)가 부실하면 나중에 프레임워크 단계에서 반드시 무너집니다.

NotebookLM

합격을 부르는 포트폴리오 전략



🥉 Tier 3 (확장성/선택): 외부 API 연동 서버

날씨 API, 영화 API 등을 끌어와 데이터를 가공하는 서버.

🥈 Tier 2 (실사용 서비스): 풀스택 서비스

일정 관리 앱, To-do 리스트, 간단한 쇼핑몰 등 프론트와 백엔드가 결합된 실사용 서비스.

🥇 Tier 1 (필수 기반): 핵심 CRUD 게시판

로그인, 댓글, DB 연결, CI/CD 자동 배포가 적용된 완벽한 기본기 증명.

NotebookLM

취업을 위한 최종 방정식

[Spring Boot 백엔드] + [React 기본] + [CI/CD 자동배포] + [프로젝트 2개] = 합격권 🎯

(현실적인 취업 기준)

- ☑ Java + Spring Boot 사용 가능
- ☑ REST API 구조 이해 및 구현
- ☑ 데이터베이스(DB) 설계 능력
- ☑ CI/CD (GitHub Actions) 배포 경험 ⭐

이론만 공부하는 우를 범하지 마십시오. 가장 중요한 것은 Spring Boot + 프로젝트로 직접 부딪히며 만들어내는 것입니다.

NotebookLM